Séance 12 : S’entraîner sur des exercices SQL type bac

Objectif

Aujourd’hui, on s’entraîne sur des exercices SQL de type bac.

À la fin de la séance, je dois savoir :

- lire une table ;
- lire une requête SQL ;
- écrire une requête simple ;
- corriger une requête erronée.

---

1. Rappel

En SQL

- SELECT : ce qu’on affiche
- FROM : la table
- WHERE : la condition

Méthode

Pour réussir un exercice SQL :

1. je lis la question ;
2. je repère affichage / table / condition ;
3. j’écris la requête ;
4. je la relis en français ;
5. je vérifie dans la table.

---

2. Support de la séance

Table Films

id_film	titre	realisateur	annee	genre
1	Inception	Christopher Nolan	2010	science-fiction
2	Titanic	James Cameron	1997	drame
3	Interstellar	Christopher Nolan	2014	science-fiction
4	Avatar	James Cameron	2009	science-fiction

---

3. Partie A — Lire la table

1. Donner le nom de la table.
   .....
2. Citer deux attributs.
   .....
3. Combien y a-t-il d'enregistrements ?
   .....
4. Quel attribut peut servir de clé primaire ?
   .....
5. Quel est le réalisateur du film Titanic ?
   .....
6. En quelle année est sorti Avatar ?
   .....

---

4. Partie B — Lire des requêtes

Requête 1

```
SELECT titre
FROM Films
WHERE realisateur = 'Christopher Nolan';
```

1. Que demande cette requête ?
   .....
2. Quel résultat renvoie-t-elle ?
   .....

Requête 2

```
SELECT annee
FROM Films
WHERE titre = 'Titanic';
```

1. Que demande cette requête ?
   .....
2. Quel résultat renvoie-t-elle ?
   .....

Requête 3

```
SELECT titre, genre
FROM Films
WHERE id_film = 4;
```

1. Que demande cette requête ?
   .....
2. Quel résultat renvoie-t-elle ?
   .....

---

5. Partie C — Écrire des requêtes

Consigne 1

Écrire une requête qui donne le titre des films sortis en 2014.

.....
.....
.....

Consigne 2

Écrire une requête qui donne le genre du film Inception.

.....
.....
.....

Consigne 3

Écrire une requête qui donne le titre et l'année des films réalisés par James Cameron.

.....
.....
.....

---

6. Partie D — Corriger des requêtes

Exercice 1

Consigne :

Donner le titre des films réalisés par James Cameron.

Requête proposée :

```
SELECT realisateur
FROM Films
WHERE titre = 'James Cameron';
```

1. Quelle est l'erreur dans SELECT ?
   .....

2. Quelle est l’erreur dans WHERE ?
   .....

3. Écrire la bonne requête :

.....
.....
.....

Exercice 2

Consigne :

Donner l’année du film Avatar.

Requête proposée :

```
SELECT titre
FROM Films
WHERE annee = 'Avatar';
```

1. Quelle est l’erreur dans SELECT ?
   .....

2. Quelle est l’erreur dans WHERE ?
   .....

3. Écrire la bonne requête :

.....
.....
.....

---

7. Petit exercice type bac

1. Quel attribut permet d’identifier de façon unique un film ?
   .....

2. Écrire une requête permettant d’obtenir les titres des films de science-fiction.

.....
.....
.....

3. Écrire une requête permettant d’obtenir le réalisateur du film sorti en 1997.

.....
.....
.....

4. La requête suivante est-elle correcte ? Justifier, puis corriger si nécessaire.

```
SELECT genre
FROM Films
WHERE realisateur = 'Avatar';
```

Réponse :

.....

.....

Correction :

.....

.....

.....

---

8. Vrai ou faux ?

a)

Dans une requête SQL, SELECT indique ce qu'on affiche.
Vrai / Faux

b)

Dans une requête SQL, WHERE sert à filtrer les lignes.
Vrai / Faux

c)

On peut confondre sans problème la colonne affichée et la condition.
Vrai / Faux

d)

Une requête SQL doit pouvoir être relue en français.
Vrai / Faux

---

9. Bilan

Compléter les phrases :

1. Dans un exercice SQL, je commence par
   .....
2. SELECT correspond à
   .....
3. WHERE correspond à
   .....
4. Une erreur fréquente est
   .....

5. Pour vérifier une requête, il faut .....

CORRECTION

Partie A — Lire la table

1. Films
2. par exemple titre, annee
3. 4
4. id_film
5. James Cameron
6. 2009

Partie B — Lire des requêtes

Requête 1

1. Le titre des films réalisés par Christopher Nolan
2. Inception et Interstellar

Requête 2

1. L'année du film Titanic
2. 1997

Requête 3

1. Le titre et le genre du film d'identifiant 4
2. Avatar, science-fiction

Partie C — Écrire des requêtes

Consigne 1

```
SELECT titre
FROM Films
WHERE annee = 2014;
```

Consigne 2

```
SELECT genre
FROM Films
WHERE titre = 'Inception';
```

Consigne 3

```
SELECT titre, annee
FROM Films
WHERE realisateur = 'James Cameron';
```

Partie D — Corriger des requêtes

Exercice 1

1. Dans SELECT, il faut demander titre
2. Dans WHERE, il faut filtrer sur realisateur

Bonne requête :

```
SELECT titre
FROM Films
WHERE realisateur = 'James Cameron';
```

Exercice 2

1. Dans SELECT, il faut demander annee
2. Dans WHERE, il faut filtrer sur titre

Bonne requête :

```
SELECT annee
FROM Films
WHERE titre = 'Avatar';
```

Petit exercice type bac

1. id_film
2.

```
SELECT titre
FROM Films
WHERE genre = 'science-fiction';
```

3.

```
SELECT realisateur
FROM Films
WHERE annee = 1997;
```

4. Non, la requête est incorrecte.
   Avatar est un titre, pas un réalisateur.

Correction :

```
SELECT genre
FROM Films
WHERE titre = 'Avatar';
```

Vrai ou faux

a) **Vrai**
b) **Vrai**
c) **Faux**
d) **Vrai**

Bilan possible

1. Dans un exercice SQL, je commence par lire précisément la question.
2. SELECT correspond à ce qu'on affiche.
3. WHERE correspond à la condition.
4. Une erreur fréquente est de confondre affichage et filtre.
5. Pour vérifier une requête, il faut la relire en français.

Mini devoir maison

Table Jeux

id_jeu	nom	genre	annee
1	Tetris	Puzzle	1984
2	Minecraft	Sandbox	2011
3	Celeste	Plateforme	2018

Exercice 1

Écrire une requête qui donne le nom du jeu sorti en 1984.

.....
.....
.....

Exercice 2

Écrire une requête qui donne le genre du jeu Minecraft.

.....
.....
.....

Exercice 3

Corriger la requête suivante :

```
SELECT annee
FROM Jeux
WHERE genre = 'Minecraft';
```

Correction :

.....
.....
.....